

Actividad semana 14

Nombre: Vanessa vargas Gamboa

Análisis de los algoritmos

Algoritmo A

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Este algoritmo utiliza un solo ciclo que se ejecuta desde 0 hasta n-1.

- Número de repeticiones: **n**
- Complejidad temporal: **O(n)**

Esto significa que el tiempo de ejecución crece de forma lineal.

Algoritmo B

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        System.out.println(i + " " + j);  
    }  
}
```

Este algoritmo tiene dos ciclos anidados.

- El ciclo externo se ejecuta n veces.
- El ciclo interno también se ejecuta n veces por cada repetición del externo.

Total de repeticiones:

[
 $n \times n = n^2$
]

- Complejidad temporal: **O(n²)**

Esto significa que el tiempo de ejecución crece de forma cuadrática.

¿Cuál crece más rápido cuando n aumenta?

El **Algoritmo B** crece más rápido porque realiza muchas más operaciones al aumentar el valor de n .

Ejemplo:

- Si $n = 10$
 - Algoritmo A $\rightarrow$ 10 operaciones
 - Algoritmo B $\rightarrow$ 100 operaciones
- Si $n = 100$
 - Algoritmo A $\rightarrow$ 100 operaciones
 - Algoritmo B $\rightarrow$ 10,000 operaciones

¿Cuál es más eficiente?

El **Algoritmo A** es más eficiente.

Esto se debe a que:

- Tiene una complejidad lineal **$O(n)$** .
- Utiliza menos repeticiones.
- Consume menos tiempo de procesamiento.

En cambio, el Algoritmo B necesita ejecutar un ciclo dentro de otro, aumentando considerablemente la cantidad de operaciones.

Conclusión

- **Algoritmo A:** más rápido y eficiente $\rightarrow O(n)$
- **Algoritmo B:** más lento cuando n crece $\rightarrow O(n^2)$

Por lo tanto, el Algoritmo A es la mejor opción cuando se busca mayor rendimiento y menor tiempo de ejecución.